DB

Alumno	
DNI	int
Nombre	String
Apellido	Strign
Edad	Int
Genero	String
Ciudad	String
LU	int

carrera-alumno	
id	int
id_Carrera	int
id_Estudiante	int
inscripcion	int
graducacion	int
antiguedad	int

Carrera	
id_carrera	Int
Carrera	String
Duracion	Int

Diagrama de clases

Entitys

EstudianteEntity
- private DNI int
- private nombre String
- private apellido String
- private edad int
- private genero String
- private ciudad String
- private LU int
- Private carreras list<EstudianteCarreraEntity>

getter y setters

CarreraEntity
- private id int
- private carrera String
- private duracion int
- private estudiantes List<EstudianteCarreraEntity>

getter y setters

EstudianteCarreraEntity
- private int id
- private estudiante EstudianteEntity
- private carrera CarreraEntity
- private graduacion int
- private antiguedad int
- private inscripcion int

getters/ setters

Interface
- jpaRepository

Repositorys

interface EstudianteRepository
- List<EstudianteEntity>findAllOrderByDNI()
- EstudianteEntity FindByNumeroDeLibreta(int libreta)
- List<EstudianteEntity> findAllByGenero(String genero)
- List<EstudiantesEntity> FindAllEstudiantesOrderByResidencia()

EstudianteCarreraRepository
- EstudianteCarrera findByIdCarrera(int idCarrera)
- List<EstudianteCarrera> FindAll()
- EstudianteCarrera findByEstudiante(int idEstudiante)
- Insert(EstudianteCarrera estCarr)
- Update(EstudianteCarrera estCarr)
- delete(int id)
- List<EstudianteCarrera> FindAllOrderByEstudiantes()
- List<EstudianteCarrera> FindAllEstudianteFilterCarrera(int idCarr)
- List<EstudianteEntity> FindEstudiantesByCarreraAndCiudad (int idCarrera, String ciudad)

CarreraRepository
- updeteCarrera(CarreraEntity carrera)
- InsertCarrera(carreraEntity carrera)
- List<CarreraEntity> FindCarreraOrderByInscriptos()

utils

CargarDatos
- private carreraRepo CarreraRepository
- private estudianteRepo EstudianteRepository
- private estudianteCarreraRepo EstudianteCarreraRepository
- CargarTodo()
- vaciarDB()
- cargarCarreras()
- cargarEstudiantes()
- cargarEstudianteCarrera()
- cargar(String nombreArchivo, RecordConsumer consumer)
- private int entero(CSVRecord record, String columna)
- private interface RecordConsumer

DTOs

ConteoCarreraAnualDTO
- private Carrera String
- private anio int
- private cantidad Long

Getters/Setters

ReporteCarreraAnualDTO
- private String carrera
- private int anio
- private long inscripcion
- private long egresados

Getters/setters

toString